

بخش اول: تحلیل آماری (Statistics Analysis)

۱. نمودار `cat2_bar_chart.png`

نوع نمودار: نمودار میله‌ای افقی (Horizontal Bar Chart)

هدف: نمایش توزیع آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی سطح ۲

توضیح: این نمودار توزیع آگهی‌ها را در ۶ دسته اصلی نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دسته `residential-sell` بیش از ۵۵۸ هزار آگهی، بیشترین سهم را دارد و دسته `real-estate-services` با حدود ۱۹ هزار آگهی، کمترین سهم را داراست. نکته کلیدی: بیش از ۵۵٪ از کل آگهی‌ها مربوط به فروش مسکونی هستند که نشان‌دهنده تمرکز اصلی بازار بر روی معاملات خرید و فروش ملک است.

۲. نمودار `cat2_pie_chart.png`

نوع نمودار: نمودار دایره‌ای (Pie Chart)

هدف: نمایش درصدی توزیع آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی سطح ۲

توضیح: این نمودار اطلاعات مشابه نمودار میله‌ای را به صورت درصدی نمایش می‌دهد. سهم هر دسته به صورت کسری از کل مشخص شده است.

نکته کلیدی: دسته `residential-sell` با ۵۵.۹٪ و `residential-rent` با ۲۷.۷٪ در مجموع بیش از ۸۳٪ از کل آگهی‌ها را تشکیل می‌دهند.

۳. نمودار `cat3_bar_chart.png`

نوع نمودار: نمودار میله‌ای افقی (Horizontal Bar Chart)

هدف: نمایش توزیع آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی سطح ۳ (۲۰ دسته برتر)

توضیح: این نمودار جزئیات بیشتری از دسته‌بندی آگهی‌ها را نشان می‌دهد. دسته `apartment-sell` بیش از ۳۰۳ هزار آگهی، بیشترین سهم را دارد.

نکته کلیدی: آپارتمان‌ها (فروش و اجاره) در مجموع بیش از ۵۱۵ هزار آگهی (بیش از ۵۰٪ کل) را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده محبوبیت بالای آپارتمان‌ها در بازار مسکن است.

۴. نمودار: `cat3_pie_chart.png`

نوع نمودار: نمودار دایره‌ای (Pie Chart)

هدف: نمایش درصدی توزیع آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی سطح (۳) ۱۰ دسته برتر (Others +)

توضیح: این نمودار سهم هر دسته را به صورت درصدی نشان می‌دهد. دسته `apartment-sell` با ۳۰.۳٪ و `apartment-rent` با ۲۱.۲٪ بیشترین سهم را دارند.

نکته کلیدی: دسته **Others** شامل دسته‌های کمتر از ۲٪ است که نشان‌دهنده تنوع بالای دسته‌بندی‌ها در سطح ۳ است.

۵. نمودار: `city_category_distribution.png`

نوع نمودار: نمودار میله‌ای (Bar Chart)

هدف: نمایش توزیع آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی شهرها (کلان‌شهر vs شهر کوچک)

توضیح: این نمودار تعداد آگهی‌ها را در دو دسته کلان‌شهر و شهر کوچک مقایسه می‌کند.

نکته کلیدی: آگهی‌های شهرهای کوچک (۴۹۸,۴۷۸) اندکی بیشتر از کلان‌شهرها (۴۶۴,۷۹۹) هستند که نشان‌دهنده بازار پویای شهرهای کوچک است.

۶. نمودار: `city_category_pie_chart.png`

نوع نمودار: نمودار دایره‌ای (Pie Chart)

هدف: نمایش درصدی توزیع آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی شهرها

توضیح: این نمودار سهم هر دسته از شهرها را به صورت درصدی نشان می‌دهد.

نکته کلیدی: توزیع تقریباً متوازن بین کلان‌شهرها (۴۸.۳٪) و شهرهای کوچک (۵۱.۷٪) نشان‌دهنده پوشش جغرافیایی مناسب داده‌ها است.

بخش دوم: یادگیری ماشین (Machine Learning)

۷. نمودار model_comparison_q2.png

نوع نمودار: نمودار میله‌ای مقایسه‌ای - (Comparison Bar Chart) دو بخش R^2 و MAE

هدف: مقایسه عملکرد ۷ مدل یادگیری ماشین

توضیح:

- بخش چپ (R^2 Score): مقایسه ضریب تعیین مدل‌ها در داده‌های تست
 - بخش راست (MAE): مقایسه خطای مطلق متوسط مدل‌ها
- نکته کلیدی: مدل Random Forest با $R^2=0.9984$ و $MAE=36M$ بهترین عملکرد را دارد. مدل‌های خطی (Linear, Ridge, Lasso) عملکرد ضعیفی دارند که نشان‌دهنده غیرخطی بودن رابطه قیمت با ویژگی‌ها است.

۸. نمودار best_model_predictions_q2.png

نوع نمودار: نمودار پراکندگی (Scatter Plot)

هدف: نمایش پیش‌بینی‌های بهترین مدل (Random Forest) در مقابل مقادیر واقعی

توضیح: هر نقطه نشان‌دهنده یک آگهی است که محور X قیمت واقعی و محور Y قیمت پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد. خط قرمز نشان‌دهنده پیش‌بینی ایده‌آل است.

نکته کلیدی: نقاط به خوبی حول خط ایده‌آل متمرکز شده‌اند که نشان‌دهنده دقت بالای مدل است $R^2=0.9984$ و $MAE=36M$. تومان تأییدکننده عملکرد عالی مدل است.

بخش سوم: تحلیل روند قیمتی (Price Trend Analysis)

۹. نمودار price_trend_analysis_fixed.png

نوع نمودار: نمودار خطی چندگانه (Multi-Line Chart)

هدف: نمایش روند قیمتی در ۵ شهر اصلی ایران در طول زمان

توضیح: این نمودار تغییرات میانگین قیمت (میلیون تومان) را برای شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان و شیراز در بازه زمانی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ نشان می‌دهد.

نکات کلیدی:

- مشهد: بیشترین رشد را با شیب ۱۴۷.۵۱ میلیون تومان در ماه داشته است
- شیراز: روند نزولی با شیب -۱۰۴.۹۸ میلیون تومان در ماه
- تهران: بازار با ثبات‌ترین نوسان را دارد (۰.۲۶)
- اصفهان و کرج: رشد متوسط با نوسان نسبتاً بالا

بخش چهارم: تشخیص کلاهبرداری (Fraud Detection)

۱۰. نمودار fraud_detection_analysis.png

نوع نمودار: ترکیبی از هیستوگرام و نمودار جعبه‌ای (Histogram + Box Plot)

هدف: نمایش توزیع امتیازات ناهنجاری و مقایسه ویژگی‌های آگهی‌های عادی و مشکوک

توضیح:

- بخش بالا (هیستوگرام): توزیع امتیازات ناهنجاری با خط آستانه در -۰.۶۲
- بخش پایین (نمودار جعبه‌ای): مقایسه ویژگی‌ها بین آگهی‌های عادی و مشکوک

نکات کلیدی:

- حدود ۵٪ از آگهی‌ها به عنوان مشکوک شناسایی شده‌اند
- آگهی‌های مشکوک معمولاً قیمت هر متر مربع غیرعادی دارند
- تعداد امکانات در آگهی‌های مشکوک کمتر از آگهی‌های عادی است

بخش پنجم: پیش‌بینی قیمت تهران (Tehran Price Forecast)

۱۱. نمودار: `tehran_price_forecast_improved.png`

نوع نمودار: نمودار خطی با پیش‌بینی (Line Chart with Forecast)

هدف: پیش‌بینی قیمت مسکن در تهران برای ۶ ماه آینده

توضیح: این نمودار روند تاریخی قیمت تهران را همراه با پیش‌بینی آینده نشان می‌دهد. خط آبی تاریخی و خط قرمز (یا ناحیه سایه‌دار) پیش‌بینی را نمایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

- روند کلی قیمت در تهران صعودی است
- شیب روند حدود ۳۸.۴۲ میلیون تومان در ماه
- نوسان‌پذیری نسبتاً پایین (۰.۲۶) نشان‌دهنده بازار با ثبات‌تر تهران نسبت به سایر شهرها است

خلاصه فایل‌های خروجی

نام فایل	نوع نمودار	کاربرد
cat2_bar_chart.png	میله‌ای افقی	توزیع دسته‌بندی سطح ۲
cat2_pie_chart.png	دایره‌ای	درصد دسته‌بندی سطح ۲
cat3_bar_chart.png	میله‌ای افقی	توزیع دسته‌بندی سطح ۳
cat3_pie_chart.png	دایره‌ای	درصد دسته‌بندی سطح ۳
city_category_distribution.png	میله‌ای	توزیع دسته‌بندی شهر
city_category_pie_chart.png	دایره‌ای	درصد دسته‌بندی شهر
model_comparison_q2.png	میله‌ای مقایسه‌ای	مقایسه مدل‌های ML
best_model_predictions_q2.png	پراکندگی	دقت بهترین مدل
price_trend_analysis_fixed.png	خطی چندگانه	روند قیمتی شهرها

fraud_detection_analysis.png	ترکیبی	تشخیص کلاهبرداری
tehran_price_forecast_improved.png	خطی با پیش‌بینی	پیش‌بینی قیمت تهران

جمع‌بندی نهایی مصورسازی‌ها

۱. تحلیل آماری: توزیع آگهی‌ها نشان‌دهنده تمرکز بر فروش مسکونی و آپارتمان‌ها است.
۲. مدل‌سازی Random Forest: با $R^2=0.9984$ بهترین عملکرد را در پیش‌بینی قیمت دارد.
۳. روند قیمتی: مشهود بیشترین رشد و شیراز روند نزولی داشته است.
۴. تشخیص کلاهبرداری: حدود ۵٪ آگهی‌ها مشکوک هستند که عمدتاً قیمت غیرعادی دارند.
۵. پیش‌بینی: قیمت تهران روند صعودی با ثبات نسبتاً بالا دارد.

تاریخ: جولای ۲۰۲۶

نویسنده: الناز رادمند